Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

ALGORÍTMOS Y PROGRAMACIÓN I

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
SUBPROGRAMA:	Ingeniería en Informática
CARRERA:	Ingeniería en Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Específica
PROYECTO:	Programación
CÓDIGO:	II51002050301
PRELACIÓN:	Introducción a la Informática
HORAS SEMANALES:	5 Horas: 2 Horas Teóricas y 3 Horas Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	04
SEMESTRE:	III
CONDICIÓN:	Obligatoria (De naturaleza Especial)
PERFIL DEL DOCENTE:	Ingeniero en Informática, Ingeniero de Sistemas, Licenciado en Computación, Ingeniero en Información, Licenciado en Informática, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Computación, o afines
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Prof. Juan Laya

Barinas, Julio 2008

JUSTIFICACIÓN

El Ingeniero en Informática debe capacitarse en conocimientos básicos de algoritmos y programación de computadoras, debido a que está llamado a cumplir un papel significativo en la sociedad,

En tal sentido, el presente Sub–Proyecto provee al futuro profesional de informática, conocimientos básicos que le permiten comenzar con conceptos de programación para la manipulación de la información.

OBJETIVO GENERAL

Este Subproyecto tiene la finalidad de suministrar al estudiante los principios y herramientas básicas necesarias para adquirir habilidades y destrezas que le permitan el análisis, diseño y construcción de programas codificados en un lenguaje de programación de alto nivel que permita resolver problemas presentados en orden de complejidad creciente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el subproyecto, se espera que el estudiante:

Comprenda las nociones y técnicas básicas de algoritmo y programación tipo de datos.

Esté en capacidad de desarrollar algoritmos, en los cuales haga uso de estructuras de datos básicas, de demostrar su validez y de demostrarlos en algún lenguaje de programación de alto nivel.

Conozca los rudimentos de la noción de identificadores de datos (variables, arreglos y archivos entre otros), así como también, su importancia en el desarrollo de algoritmos y programas.

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Duración 4 semanas

Valor 30%

Objetivo Específico

Definir los conceptos básicos de lenguajes programación.

Contenido

Definición de lenguaje, vocabulario, reglas sintácticas y semánticas.

Estructura y características de lenguaje de alto nivel.

Declaración y tipos de Identificadores.

Palabras reservadas.

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas

Prácticas dirigidas

Técnicas dinámica de grupos.

Examen Teórico- práctico.

Laboratorio: Práctica para desarrollo de ejercicios.

MÓDULO II: ESTRUCTURAS DE PROGRAMAS

Duración 4 semanas

Valor 20%

Objetivos Específicos

1. Conocer las Estructuras básicas de control.
2. Definir el uso de subprogramas y módulos.

Contenido

Estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas.

Desarrollo de Programas de aplicación de con estructuras de control.

Procedimientos, funciones y llamada módulos o subprogramas.

Desarrollo de Programas con estructuras modulares.

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas

Prácticas dirigidas

Técnicas dinámica de grupos.

Examen Teórico- práctico.

Laboratorio: Práctica para desarrollo de ejercicios.

MÓDULO III: DATOS ESTRUCTURADOS Y DINÁMICOS.

Duración 4 semanas

Valor 20%

Objetivo Específico

Estudiar los diferentes tipos de estructuras de datos.

Contenido

Definición y uso de las diferentes dimensiones de arreglos.

Definición y características Estructuras estáticas y dinámicas, a través de arreglos de diferentes dimensiones.

Desarrollo de aplicaciones usando tipos de estructuras de datos.

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas

Prácticas dirigidas

Técnicas dinámica de grupos.

Examen Teórico- práctico.

Laboratorio: Práctica para desarrollo de ejercicios.

MÓDULO IV: ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS

Duración 4 semanas

Valor 30%

Objetivos Específicos

1. Describir los diferentes tipos de estructura y formatos de archivos.
2. Estudiar el funcionamiento de sus componentes
3. Conocer esquemas básicos usados para actualizar archivos.
4. Definir los tipos de Acceso: Secuencial dinámicos e indexados.

Contenido

Definición, utilidad y características de los archivos.

Estructura interna de un archivo: Registro, campo, claves, tipos de datos, tamaño de los datos.

Representación de los diferentes tipos de archivos.

Actualización de Archivos: Crear, Incluir, Editar, eliminar, Guardar y buscar registros.

Fases para el desarrollo de aplicaciones usando archivos de diferentes accesos.

Estrategias Metodológicas

Clase teóricas

Prácticas dirigidas

Técnicas dinámica de grupos.

Examen Teórico- práctico.

Laboratorio: Práctica para desarrollo de ejercicios.

BIBLIOGRAFÍA

- **CURSO DE PROGRAMACIÓN.** *Jorge Castro, Felipe Cucker, Xavier Messeguer, Albert Rubio, Solano, Valles. McGRAW-HILL. 3 era. Edición.*
- **ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN.** *Alberto Jaime. 1 era. Edición. McGRAW-HILL.*
- **METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN.** *Alberto Joyanes. McGRAW-HILL.*
- **INTRODUCCIÓN A LAS COMPUTADORAS Y AL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION.** *Lany Long.*
- **INFORMATICA PRESENTE Y FUTURA**. *Donald H. Sanders. 3 era. Edición. McGRAW-HILL.*
- **INFORMATICA BASICA**. *Alcalde E., García M., Fernández S. Edit. Prentice Hall.*
- **SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVA**. *Murdick con Muson.*
- **SISTEMAS OPERATIVOS MODERNOS**. *Andrew Tenenbaum.*
- ***INTRODUCCION A LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS***. *Timothy Budd.*
- **ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS.** *Nikaus Wirth. 2da. Edición. Edit. Prentice Hall.*
- **PROBLEMAS DE LA METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION**. *Alberto Joyanes. McGRAW-HILL.*
- **ALGORITMICA, DISEÑO Y ANALISIS DE ALGORITMOS FUNCIONALES E IMPERATIVOS**. *Javier Galve, Juan Sánchez, Angel Velásquez. Addison – Wesley Iberoamericana.*